## ЛОКАЛЬНА ТЕОРЕМА МУАВРА- ЛАПЛАСА

Ймовірність того, що в $n$ незалежних випробуваннях, у кожному з яких $P(A) = p$- стала, подія $A$ відбудеться $m$ раз, обчислюється наближено за формулою:

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi(x), \text{ де } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},$$

де $x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}$.

За локальною формулоюа Лапласа обчислюють ймовірності $P_n(m)$, якщо $n > 10$ і $p > 0{,}1$.

### Приклади розв'язування задач

***Приклад 1.***

Ймовірність появи події $A$ в кожному з 400 незалежних дослідів дорівнює 0,65. Знайти ймовірність того, що подія з'явиться $250$ разів;

***Розв'язання***

Для розв'язання задачі скористаємось ***локальною теоремою Лапласа***:

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi(x),$$

де

$$x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}, \quad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},$$

а функція Гаусса $\varphi(x)$ – протабульована (див табл.1, додатку).

За умовою задачі маємо:

$n = 400$, $p = 0,65$, $q = 1 - 0,65 = 0,35$, $npq = 400 \cdot 0,65 \cdot 0,35 = 91$,

*K=250*

$$x = \frac{250 - 260}{\sqrt{91}} \approx -1,05, \ \varphi(-1,05) = \varphi(1,05) = 0,2299,$$

$$P_{400}(250) \approx \frac{1}{9,539} \cdot 0,2299 \approx 0,0241;$$

***Приклад 2.***

Ймовірність появи події А рівна 0,55. Знайти ймовірність того, що в серії з 500 випробувань дана подія з'явиться рівно 300 разів.

***Розв'язання***

Якщо число випробувань *n* достатньо велике і ймовірність появи події *A* в кожному випробуванні не мала, а число *npq* > 10, то використовують теореми Муавра-Лапласа, які дають добре наближення при *n*> 40. Скористаємось локальною формулою Муавра-Лапласа:

де $n = 500$, $p = 0,55$, $q = 1 - p = 0,45$, $k = 300$,

Виконаємо підстановку цих значень:

$x$=2,247.

За таблицею значень функції Лапласа знаходимо: $\varphi(2,247) = 0,0317$,

звідки $P(A) = P_{500}(300) = 0,0317/11,124 = 0,0029$.

***Відповідь***: 0,0029.

***Приклад 3.***

Знайти ймовірність того, що подія А настурить рівно 70 раз в 243 випробуваннях, якщо ймовірність появи цієї події в кожному випрбуванні дорівнює 0,25.

***Розв'язання***.

Скористаємося локальною теоремою Лапласа:

$$P_n(k) = \frac{1}{\sqrt{npq}}\varphi(x),$$

де $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2}}$. Так як n=243, k=70 , p=0,25, $\sqrt{npq} = 6{,}75$, то $x = \frac{k-np}{\sqrt{npq}} = 1{,}37$, $\varphi(1{,}37) = 0{,}1561.$

Шукана ймовірність дорівнює $P_{243}(70) = \frac{1}{6{,}75} \cdot 0{,}1561 = 0{,}0231.$

***Приклад 4.***

На кожні 40 відштампованих виробів у середньому припадає 4 дефектних. Із усієї продукції навмання узято 400 виробів. Знайти ймовірність того, що серед них 350 виробів будуть без дефектів.

***Розв'язання.***

Подія *A* — «узято виріб без дефекту». За умовою $P(A) = p = 0{,}9$. Проведено $n = 400$ незалежних випробувань. Розв'яжемо задачу за формулою локальної теореми Лапласа:

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi(x), \; x = \frac{m-np}{\sqrt{npq}}.$$

Підставляючи дані за умовою задачі, дістаємо:

$$x = \frac{350 - 400 \cdot 0{,}9}{\sqrt{400 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}1}} \approx -1{,}67.$$

За таблицями знаходимо $\varphi(-1{,}67) = = 0{,}0989,$ беручи до уваги, що $\varphi(x)$ — парна функція.

Отже,

$$P_{400}(350) \approx \frac{0{,}0989}{6} \approx 0{,}0165.$$

## Завдання для самостійної роботи

1. Знайти ймовірність того, що подія $A$ з'явиться рівно 70 разів у 243 випробуваннях, якщо ймовірність появи цієї події в кожному випробуванні дорівнює 0,25.
2. Для забезпечення нормальної роботи банку потрібно, щоб справними були не менше як 80% із наявних 50 комп'ютерів. Яка ймовірність нормальної роботи банку, якщо ймовірність вийти з ладу для кожного з комп'ютерів дорівнює 1/9?
3. Ймовірність народження хлопчика дорівнює 0,51. Знайти ймовірність того, що серед 100 новонароджених виявиться 50 хлопчиків.
4. На фірмі є 500 працівників. Знайти ймовірність того, що у двох осіб день народження припадає на Новий рік.
5. Знайти ймовірність того, що подія $A$ з'явиться рівно 1400 раз в 2400 випробуваннях, якщо ймовірність появи цієї події в кожному випробуванні дорівнює 0,6.